ВШБ БИ: ТВиМС 2025.
Лист seminar-only задач #1.
Классическая и комбинаторная вероятность.

1. На день рождения к Васе пришли две Маши, два Саши, Петя и Коля. Все вместе с Васей сели за круглый стол. Какова вероятность, что Вася окажется между двумя тезками?

   Решение. Всего 7! рассадок.У Васи 7 мест. Слева может сесть один из 4 тезок, справа ровно один, парный к левому. Остальные могут сесть 4! способами. $7 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 4!/7! = 4/(6 \cdot 5) = 2/15$.

2. Алиса бросает четыре монеты, Борис бросает кубик. Найти вероятность того, что у Алисы выпадет не меньше орлов, чем результат броска Бориса.

   Решение.

   - 4 орла (один вариант) И 4 или 3 или 2 или 1 на кубике – 4 благоприятных исхода
   - 3 орла (4 варианта) И 3 или 2 или 1 на кубике – 12 благоприятных исходов
   - 2 орла (6 вариантов) И 2 или 1 на кубике – 12 благоприятных исходов
   - 1 орел (4 варианта) И 1 на кубике – 4 благоприятных исхода

   Всего благоприятных исходов 32, общее число исходов $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 6$. Ответ: $\frac{32}{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 6}$.

3. В лифт 12-этажного дома на первом этаже вошли 11 человек. Каждый из них выходит независимо от других и с равной вероятностью на любом из этажей, начиная со второго. Найдите вероятность того, что

   (a) поднимаясь вверх, на каждом этаже со второго по 12-й будет выходит ровно один человек;

   (b) все пассажиры выйдут не выше 9-го этажа, если никто из них не вышел со второго по шестой этажи.

   Решение.

   (a) общее число исходов 11^{11} так как каждому из пассажиров можно приписать любой номер с 2 до 12. первому из них можно приписать любой из 11 возможных этажей, второму любой из 10 и тд. Ответ $\frac{11!}{11^{11}}$.

   (b) получается, что в нашем распоряжении этажи 7, 8, 9, 10, 11, 12, то есть общее число исходов 11^6. Если все вышли не выше 9-го, то в нашем распоряжении 7, 8, 9, то есть число благоприятных исходов 3^6. ОТВЕТ: $\frac{3^6}{11^6}$

4. Восемь студентов (два Егора, два Михаила, две Оли, Аня и Ира) стоят в очереди за пирожками.

   (a) Найти вероятность того, что юноши и девушки чередуются.

   (b) Найти вероятность того, что Аня стоит между двумя тезками.

   Решение.

   (a) $2 \cdot \frac{4! \cdot 4!}{8!}$ на 4 четных ставим мальчиков, на нечетные девочек, потом умножаем это на два так как они могут встать наоборот – четные Д, нечетные М.

   (b) Всего 8! вариантов. Объединим Егоров и Аню в одного человека Е1-А-Е2, остальные М1, М2, О1, О2 и И остаются как есть. Из получившихся шести людей можно собрать 6! очередей. Так как Егоров можно поменять местами, то получаем $2 \cdot 6!$ вариантов. Вместо Егоров можно брать Михаилов или Оль, то есть всего благоприятных исходов $3 \cdot 2 \cdot 6!$ ответ $\frac{3 \cdot 2 \cdot 6!}{8!} = \frac{6}{56}$

   Другое решение: Аню можно поставить на любое из 6 мест не по краям, слева от нее можно поставить любого из 6 тех, у кого есть тезки, справа - только парного тому кто левее Ани. Остальных пятерых произвольно, то есть ответ $6 \cdot 6 \cdot \frac{5!}{8!} = \frac{6}{56}$

5. Ленивый преподаватель не хочет проверять работы 5 студентов, и отдает эти работы для проверки самим студентам, распределяя их случайным образом. Найти вероятность того, что никто из студентов не получит для проверки свою работу.

   Решение. Всего вариантов 5!. Благоприятные: либо все пятеро поменялись все по какому-то циклу – А получил одну из чужих работ, для этого 4 варианта, тот, чью работу получил А, может взять любую оставшуюся кроме А (иначе будет цикл) – еще 3 варианта, и так далее. Всего $4! = 24$ вариантов. Либо трое поменялись в цикле и оставшиеся двое тоже поменялись. Это $C_5^3 \cdot 2! \cdot C_2^2 \cdot 1! = 20$. Итого благоприятных 44.